《高级宏观经济学 II》笔记

Lecture Notes on Advanced Macroeconomics II

Paul SUN

SOE · XMU

econsunrq@outlook.com

2026 年春季学期

2026 年 3 月 29 日

© 本文件受 CC BY-NC 4.0 约束

致厦门大学经济学科

前辈、2025 级硕士、后辈

目录

第一部分　数学工具 **1**

第 1 章　线性差分系统 **2**

1.1　差分运算 2

1.1.1　差分的定义 2

1.1.2　差分的性质 3

1.2　差分方程 3

1.2.1　差分方程的定义 3

1.2.2　一阶差分方程的基本解法 3

1.2.3　差分方程解的经济含义 5

1.2.4　高阶差分方程 6

1.3　差分系统及其稳定性 6

1.3.1　一阶差分系统的稳定性 7

1.3.2　高阶差分系统的稳定性 8

1.A　特征方程法 10

1.B　复合增长 11

第 2 章　对数线性化 **13**

2.1　对数线性化的基本思想 13

2.2　对数偏离变量 13

2.3　泰勒近似估计 14

2.3.1　一元函数 14

2.3.2　多元函数 14

2.3.3　常用近似 15

2.4　对数线性化的方法 15

2.4.1　直接方法 16

2.4.2 基础方法 16
2.4.3 通用方法 16
2.5 对数线性化的性质 17
2.6 对数线性化的示例 18
2.6.1 GDP 恒等式 18
2.6.2 CES 函数 19
2.6.3 欧拉方程 20
2.A 增长率的性质 21

第二部分 RBC 模型 **22**

第 3 章 RBC 模型 - 基本情况 **23**
3.1 社会规划者问题 24
3.1.1 模型基本设定 24
3.1.2 最优化问题的表述 25
3.1.3 最优化问题的一阶条件 26
3.1.4 社会规划者的 RBC 模型 26
3.2 完全竞争市场问题 27
3.2.1 家庭的最优化问题 28
3.2.2 厂商的最优化问题 28
3.2.3 市场出清条件 29
3.3 RBC 模型的稳定性 29
3.3.1 RBC 模型的稳态 29
3.3.2 对数线性化 RBC 模型 31
3.3.3 判定 RBC 模型的稳定性 32
3.A 拉格朗日乘子 33
3.B 对数线性化的细节 34
3.B.1 对数线性化资源约束 34
3.B.2 对数线性化欧拉方程 35
3.C CRRA 函数 36
3.C.1 CRRA 函数的定义和来源 36
3.C.2 回答比较静态分析问题 37

第一部分

数学工具

第 1 章　线性差分系统

1.1　差分运算

1.1.1　差分的定义

在微积分中，我们熟练使用微分来考查变化率，如 $y(t)$ 随时间的变化率为

$$\dot{y}(t) := \lim_{h \to 0} \frac{y(t) + h(-)y(t)}{h} \tag{1-1}$$

通常用 $y(t)$ 表示时间连续变量，y_t 表示时间离散变量

经济变量随时发生变化，但我们无法观察到它的连续变化，所以收集到的经济数据往往是离散的。相似地，我们构造离散情形的“变化率”

$$\frac{y_t - y_{t-1}}{t - (t-1)} = y_t - y_{t-1} =: \Delta y_t \tag{1-2}$$

离散指时间指标和自然数集等势

定义 Δ 为差分（difference）算子，且 Δy_t 是序列 $\{y_t\}$ 在 t 时刻的一阶差分。运用两次差分算子得二阶差分

$$\Delta^2 y_t := \Delta(\Delta y_t) = \Delta x_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} \tag{1-3}$$

差分通常取向后一个单位进行运算，而非向前；导数的定义则喜欢用向前

相比一阶和二阶差分，一阶差分对经济数据的处理较少，故而有良好的经济学含义。例如，我们对 y_t 的对数作差分运算

$$\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} = \log\left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}\right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} =: g_{y,t} \tag{1-4}$$

如此我们定义了对数变量的差分为增长率（growth rate），这个含义在宏观经济学和计量经济学中都有广泛应用。

1.1.2　差分的性质

以下是一些常见变量（函数）的差分

- $\Delta_t k = k - k = 0$
- $\Delta_t kt = kt - k(t-1) = k$
- $\Delta_t kt^2 = kt^2 - k(t-1)^2 = 2kt - k$
- $\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} \approx (y_t - y_{t-1}) / y_{t-1} = g_{y,t}$

其中只有常数 k 和线性函数 kt 的差分结果是常数。

1.2　差分方程

1.2.1　差分方程的定义

差分方程（difference equation）是利用差分构造的等式。在《高级宏观经济学 I》中，我们最常见到的差分方程是资本存量的运动方程

差分方程和微分方程又可称作运动方程

$$K_t - (1-\delta) K_{t-1} = I_{t-1}$$

并且它是一阶线性常系数非齐次差分方程 —— 一阶 指最大下标与最小之差为 1；线性 指方程不包含 K_t 和 K_{t-1} 的非线性函数；常系数 指系数不依赖于 t；非齐次 指方程中未知变量项是未知变量的齐次函数。

如 $y_t - ay_{t-1} = b$ 写作 $f(y_t, y_{t-1}; b) = 0$，其中参数 b 导致 f 并不是 $\{y_t\}$ 的齐次函数

在《高级宏观经济学 II》，我们会围绕一阶线性常系数非齐次差分方程展开讨论，若无特殊说明，后文中将其简称为差分方程。

1.2.2　一阶差分方程的基本解法

不失一般性地，我们将在本小节求解如下差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = C \tag{1-5}$$

通解（general solution）由两部分构成：齐次解（homogeneous solution）和特解（particular solution）。齐次解 y_t^c 是齐次方程（导出方程）的解，有无穷多个；特解 y_t^p 是任一使差分方程成立的解，只需一个。齐次解和特解满足

齐次方程是原方程去除非齐次项所得方程

$$\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) + a\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) = C \tag{1-6}$$

$$\underbrace{y_{t+1}^c + a y_t^c}_{=0} + \underbrace{y_{t+1}^p + a y_t^p}_{=C} = C \tag{1-7}$$

求解齐次方程我们使用“特征方程法”，关于这个方法的细节，在本讲附录 第 1.A 节《特征方程法》中展开。猜测齐次解的形式为 $y_t^c = A\lambda^{-t}$，将其代入齐次方程

$$y_{t+1} + a y_t = 0 \tag{1-8}$$

得 特征方程（characteristic equation）

$$A\lambda^{-t} + aA\lambda^{-(t-1)} = 0 \tag{1-9}$$

$$1 + a\lambda = 0 \tag{1-10}$$

解得特征值 $\lambda = -1/a$，齐次解为 $y_t^c = A(-a)^t$。

求解特解仍然需要进行猜测。观察差分方程的形式，不难发现 $\{y_t\}$ 是线性增长的，根据 第 1.1.2 小节《差分的性质》所提供的常见差分，只有 k 和 kt 的差分结果是常数，满足差分方程形式。我们猜测特解的形式为 $y_t^p = k$，将其代入差分方程 (1-5) 得

$$k + ak = C \tag{1-11}$$

$$y_t^p = k = \frac{C}{1+a} \tag{1-12}$$

这样的特解要求 $a \neq -1$，我们单独考查 $a = -1$ 的情况。此时差分方程变为 $y_{t+1} - y_t = C$ 且

$$\begin{aligned} y_{t+1} &= C + y_t = C + (C + y_{t-1}) \\ &= 2C + y_{t-1} = \cdots = C(t+1) + y_0 \end{aligned} \tag{1-13}$$

两种差分方程的特解正好对应了 k 和 kt 两种不同的增长模式。但要注意，在 $a = -1$ 的情况中，我们直接解出了差分方程的通解（y_t 的完整形式）而非特解。为了形式统一，我们把

两种形式共同构成 a 的所有取值情况，说明没有第三种形式

y_0 视为特解的一个参数，也记作 A，最终的通解被整合为

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \tag{1-14}$$

其中 C 是任意常数。假设初始条件 y_0 已知，我们可以通过 $y_0 = y_0^c + y_0^p$ 来确定 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases} \tag{1-15}$$

1.2.3　差分方程解的经济含义

考虑 $\{y_t\}_{t\in\mathbb{N}}$ 是一个经济变量的时间序列，它的对数序列满足线性差分方程

方程的未知变量为 $\log y_t$

$$\log y_{t+1} + a \log y_t = C \tag{1-16}$$

在 $a \neq -1$ 的情况下，特解是常数，我们设其为 $\log \bar{y}$。求特解

$$\log \bar{y} + a \log \bar{y} = C \tag{1-17}$$

$$\Rightarrow \quad \log \bar{y} = \frac{C}{1+a} \tag{1-18}$$

在差分方程 (1-16) 中减去特解 $\log \bar{y}$ 得

$$\log y_{t+1} - \log \bar{y} + a(\log y_t - \log \bar{y}) = C - \log \bar{y} - a \log \bar{y} = 0 \tag{1-19}$$

定义 $\log \hat{y}_t := \log y_t - \log \bar{y}$，有

在下一章会看到 (1-20) 就是 (1-16) 对数线性化后的结果

$$\log \hat{y}_{t+1} + a \log \hat{y}_t = 0 \tag{1-20}$$

我们又回到了齐次方程，$\log \hat{y}_t$ 是齐次方程的解。

讨论一个问题：为什么要对变量取对数？可能的原因如下

- 许多经济数据遵循复合增长（compound growth），取对数才满足线性差分方程形式
- 对数变量的差具有良好的经济含义，并且可比较。例如大国和小国 GDP 的绝对增长量没有比较的意义，但它们的增长率却可以比较

详见附录第 1.B 节《复合增长》

- 通过取对数缩小数据的量级，避免数据过大而在数值计算中的溢出问题

但要注意，并非所有变量都适合取对数，原因有

- 变量可能包含零或负数，此时取对数没有定义
- 通常不对 $[0,1]$ 区间的变量取对数，容易出现对数爆炸
- 变量的增长模式可能不适合用对数来描述，例如线性增长

1.2.4　高阶差分方程

在差分方程中，最大角标减去最小角标的值是这个方程的阶数。如果阶数大于 1，我们将其视为高阶差分方程。我们仍然考虑线性常系数非齐次微分方程，形如

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C \tag{1-21}$$

接下来，我们将展示二阶差分方程如何转化为一阶差分方程组。令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases} \tag{1-22}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \tag{1-23}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C} \tag{1-24}$$

我们在此又看到了一阶差分方程的形式。更高阶的差分方程仍然可以转为一阶线性方程，不过是向量维度更高而已。

1.3　差分系统及其稳定性

差分系统（difference system）是由一个或多个差分方程组成的系统。时间是不停变化的，经济变量就具有了随时间的运动性，我们非常关心这种运动是否有规律 —— 是否会在某个地方保持不变，是否会呈现线性增长趋势等等。

在众多关于差分系统的问题中，我们最关心系统是否具有稳态（steady state）。例如人均 GDP 是否具有稳态，到了某个平台期，人均 GDP 就不会再增长了。

1.3.1　一阶差分系统的稳定性

判断一阶线性差分系统

$$y_{t+1} - by_t = C \quad (b := -a) \tag{1-25}$$

稳定性有两种方法（不只适用于线性差分系统）。

方法一：求出通解

既然我们要判断经济变量 y_t 的稳定性，那么使用其表达式毫无疑问是最直白的判断方法。我们在 第 1.2.2 节《一阶差分方程的基本解法》已经求解出该差分方程的通解

$$y_t = \begin{cases} Ab^t + \dfrac{C}{1-b} & b \neq 1 \\ A + Ct & b = 1 \end{cases} \tag{1-26}$$

根据指数函数 b^t 的收敛性，我们可以得出如下结论

1. 当 $|b| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1+b)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1+b)$
2. 当 $|b| > 1$ 时，$b^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
3. 当 $b = 1$ 时，$y_t = A + Ct$，系统不具有稳态
4. 当 $b = -1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

$|b| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其其他值得忽略的情况。如果 $b < 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，称这种情况为交替震荡（oscillation）。

方法二：作迭代图

对差分方程作简单的处理

$$y_{t+1} = C + by_t =: f(y_t) \tag{1-27}$$

我们在 (y_{t+1}, y_t) 平面中作出 $0 < b < 1$ 情况中 $y_{t+1} = f(y_t)$ 和 $y_{t+1} = y_t$（即 45° 线）两条曲线的图像，此时 $y_{t+1} = f(y_t)$ 是一条向右上方倾斜的曲线。

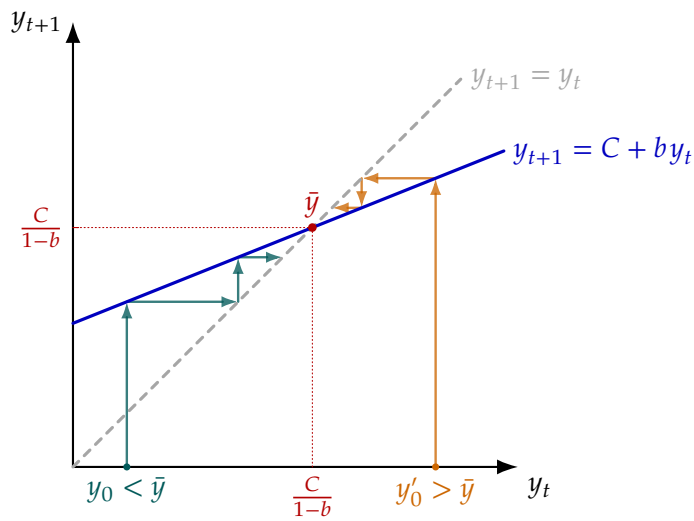

图 1.1：$0 < b < 1$ 情况下 $\{y_t\}$ 的迭代图

作图的关键在于：在横轴确定 y_0 的位置，然后垂直向上到 $f(y_t)$ 曲线，意味着我们找到了 y_1；再水平到 45° 线，则是找到 y_1 在横轴上的位置，准备进入下一次的迭代。我们看到，无论初始值大于还是小于稳态，最终都会收敛到稳态，并且离稳态越远，每一次的步伐越大，表现为绿色的水平线比橙色的更长。同样的方法，我们可以分析 $b > 1$ 的情况为什么会发散；如果 $f(y_t)$ 是非线性函数又会导致什么结果。

最后来看参数 C 和 b 对收敛的影响。保持初始值 y_0 不变，根据稳态的表达式，发现 C 和 b 的变化会导致稳态位置的变化；保持稳态位置不变，只有 b（平坦程度）的变化会导致收敛速度的变化 —— b 越小，每次收敛的水平线越长。

1.3.2　高阶差分系统的稳定性

从上一小节 第 1.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》中我们看出，一个系统是否稳定，只关系到齐次方程中的参数。故我们依 (1-24) 写出高阶差分系统的齐次方程组

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = 0 \tag{1-28}$$

齐次的差分析系统有奇点（singularity），$\bar{\boldsymbol{X}} = (0,0)$；如果系统有稳态点，那么稳态点就是该奇点。代入特征向量 $\boldsymbol{X}_t = \lambda^t \boldsymbol{v}$ 得

$$\lambda^{-2}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{A}\lambda^{-1}\boldsymbol{v} = (\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A})\,\boldsymbol{v} = 0 \tag{1-29}$$

同样，特征值的实虚及其大小决定系统的稳定性。写出特征方程

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + a_1 & a_2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0 \tag{1-30}$$

特征方程解的情况与 a_1 和 a_2 值相关，它们分别是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹（记 T）和行列式（记 D），那么高阶线性差分系统的稳定性转向对 T 和 D 的分析。我们直接得出如下结论[1]

1. 当 $D < 0$ 时，$(0,0)$ 为鞍点（saddle point）
2. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D > 0$ 时，$(0,0)$ 为（两向）结点（node）
3. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D = 0$ 时，$(0,0)$ 为（单向或星形）结点
4. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D < 0$ 时，$(0,0)$ 为焦点（focus）
5. 当 $D > 0$ 且 $T = 0$ 时，$(0,0)$ 为中心点（center）

$T^2 - 4D$是特征方程的判别式，考查实根数量

以上情形只是对奇点分类，还未讨论奇点是否稳定，现给出结论：在情形 2 至 4 中，当 $T > 0$ 时，$(0,0)$ 是稳定的；反之不稳定。

图 1.2 以微分系统为例（差分系统类似），汇总了各种奇点类型的图像 —— 红色曲线是轨线，灰色箭头是系统运动方向。

[1] 参考《常微分方程》（丁同仁和李承治，2022）定理 8.5：初等奇点类型的判定

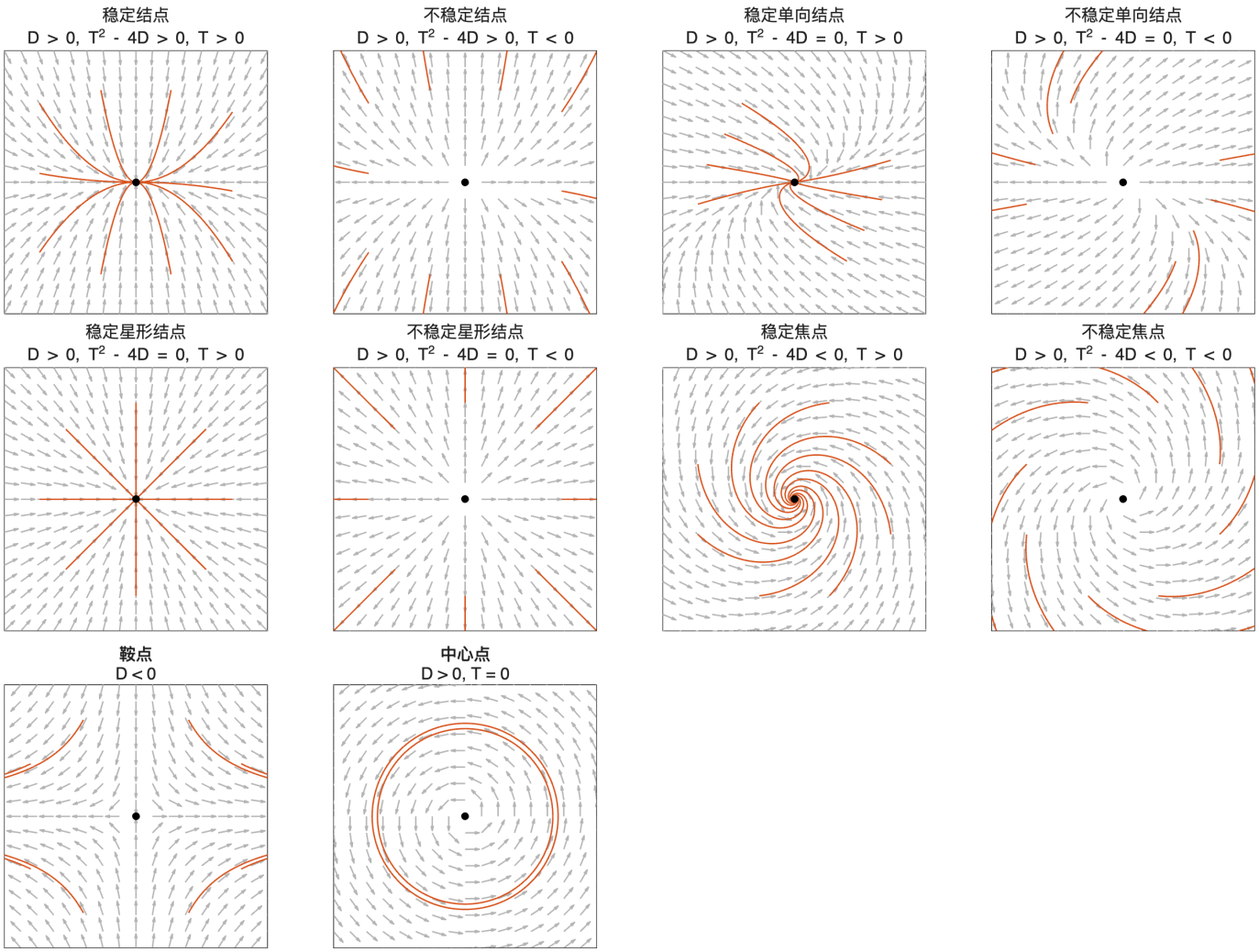

图 1.2：各种奇点类型汇总图

本章附录

1.A　特征方程法

定义位移算子 L 作用在 $\{x_t\}$ 上的结果为 $Lx_t = x_{t-1}$；恒等算子 I 的效果为 $Ix_t = x_t$。位移算子也有自己的特征值和特征向量，仿照线性变换的，写出

参考了线性变换的特征值和特征向量满足 $\boldsymbol{Ax} = \lambda \boldsymbol{x}$

$$Lx_t = \lambda x_t = x_{t-1} \tag{1-31}$$

那么特征值为 λ；由 $x_t = \lambda^{-1} x_{t-1} = \lambda^{-2} x_{t-2}$ 得特征向量为 $x_t = C\lambda^{-t}$（C 为任意常数），该特征向量正是我们求解齐次方程时“猜测”的解的结构。

为了更容易看出形式，我们对二阶线性齐次差分方程

$$x_t + a_1 x_{t-1} + a_2 x_{t-2} = 0 \tag{1-32}$$

展开讨论。改写差分方程得

$$\begin{aligned} x_t + a_1 L x_t + a_2 L^2 x_t &= 0 \\ x_t + a_1 \lambda x_t + a_2 \lambda^2 x_t &= 0 \\ 1 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 &= 0 \end{aligned} \tag{1-33}$$

这是由特征多项式（等式左侧）构成的特征方程，其解为特征值。通过特征值找到对应的特征向量，再对不同特征值的特征向量进行线性组合得二阶线性差分方程的齐次解。

不失一般性地，求解线性齐次差分方程（无论几阶），实际上就是解特征方程。之所以能这么做，是得益于我们要解的差分方程具有线性性，齐次解族可以形成向量空间；反之，若不具有线性性，往往会违背向量空间所要求的加法封闭性，无法形成向量空间。而要猜测齐次解形为 $C\lambda^{-t}$，一方面我们目前所考虑的线性差分方程满足所需形式，特征向量确为其解；另一方面特征向量凝聚了位移算子的性质，是最具代表性的，也是最容易捕获的。

此处“向量”有更广泛的含义

1.B　复合增长

假设某国 GDP 的增长率保持在 5%。GDP 是典型的复合增长变量，即经济总是在过往的基础上增长的，过去的发展成果不会凭空消失。那么过去 t 年后，该国的 GDP 将达到

$$Y_t = Y_0 \cdot (1 + 0.05) \cdot \cdots \cdot (1 + 0.05) = Y_0 \cdot 1.05^t$$

将其取对数得

$$\log Y_t = Y_0 \cdot t \cdot \log 1.05 \sim C \cdot t \tag{1-34}$$

可见我们只有做对数运算，对数变量才会呈现出线性的增长趋势，符合我们在求解线性差分方程中所假设的特解形式。

如果我们把复合增长压榨到极值，会发生什么结果？考虑一年内有 n 个单位时间，增长

率 g 被平均分成 n 份，得到每个单位时间的增长率，再进行复合增长，得到

$$Y_1 = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right)^n \to Y_0 \cdot \mathrm{e}^g, \quad n \to \infty$$

以上只计算了一年内的连续增长，若计算 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$，我们称其中 g 为连续增长率或瞬时增长率。解 $\mathrm{e}^g = 1.05$，不难得到以 $g = \log 1.05$ 的连续增长率增长，即可实现 5% 的年增长率。

连续增长率 g 与年增长率 g' 的关系为

$$g' = \mathrm{e}^g - 1 \quad \Leftrightarrow \quad g = \log(1 + g') \tag{1-35}$$

当 g' 很小时，$g' = \mathrm{e}^g - 1 \approx g'$，连续增长率和年增长率几乎没有区别；当 g' 较大时，g 会明显小于 g'，连续增长率和年增长率的差异就比较大。

以上计算的都是都是一年内的连续增长，如果时间长到 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$。我们对该结果取对数得

$$\log Y_t = Y_0 + gt$$

有趣的事情发生了：若要实现 5% 的年增长率目标，$g = \log 1.05$，此时该结果就是 (1-34) 中的结果。所以，复合增长的变量服从指数增长，取对数可以剥离出连续增长率。

第 2 章　对数线性化

2.1　对数线性化的基本思想

商业周期研究常常关心经济变量围绕长期趋势或稳态附近的波动。许多模型本身是非线性的，直接求解往往较困难，因此一个标准做法是先在稳态附近作局部近似，再把变量改写为偏离稳态的百分比形式。这个过程就称为对数线性化（log-linearization）。

简化模型求解的复杂度是引入对数线性化且该方法重要的原因

对数线性化有“对数”“线性化”两个关键词——线性关系需满足可加性与齐次性；取对数则是引入百分比含义。我们会在 第 2.4 节《对数线性化的方法》中介绍三种对数线性化的方法。

对数线性化特别适合分析连续可微、并且在稳态附近平滑变动的方程。若函数在某些区域不连续、不可微或存在拐点式约束，则这种局部近似可能失效。

2.2　对数偏离变量

两项作差得它们间的距离；如果其中一项被视为基准（比如稳态），我们将作差结果视为偏离（deviation）；如果作差两项是对数形式，那么就有本节要讨论的对数偏离（log-deviation）。记 X_t 相对于自己的稳态 $\bar{X}$ 的对数偏离为

稳态记号不需要时间角标，$\bar{X}_t$ 不够准确

$$\hat{X}_t := \log X_t - \log \bar{X} \tag{2-1}$$

进一步计算

$$\hat{X}_t \cdot 100\% = \log \frac{X_t}{\bar{X}} \cdot 100\% = \log\left(1 + \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}}\right) \cdot 100\% \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100\% \tag{2-2}$$

上式告诉我们：对数偏离用于近似“百分比偏离”，该式与增长率的定义相似。但其形式不具有增长率的经济含义，所以只能称作百分比偏离。简言之，$\hat{X}_t \neq g_{X,t}$。

当 $\hat{X}_t$ 足够小时，由指数函数在 0 点的一阶泰勒展开 $e^{\hat{X}_t} \approx 1 + \hat{X}_t$ 可知

$$X_t = \bar{X} + \bar{X}\hat{X}_t = \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right) \approx \bar{X}e^{\hat{X}_t} \tag{2-3}$$

$X_t = \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right)$ 和 $X_t = \bar{X}e^{\hat{X}_t}$ 都是重要结论，它们直接从待处理变量 X_t 得到 $\bar{X}$ 和 $\hat{X}_t$ 的表达式，为我们对数线性化提供另一条路径（第 2.4.2 小节《基础方法》）。

2.3　泰勒近似估计

2.3.1　一元函数

设函数 f 在点 a 的邻域内可微到足够高阶，则 f 在 a 附近可写为

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{k} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i + o(x-a)^k \tag{2-4}$$

这是函数 f 在 a 点的 k 阶泰勒展开（Taylor expansion）。注意上式为等式！当我们把高阶项丢弃，那么左右两侧不再相等，才有泰勒近似（Taylor approximation）—— 用多项式近似估计处理对象。

一阶和二阶泰勒近似如下给出

一阶泰勒近似最常用

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) \tag{2-5}$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \tag{2-6}$$

一阶展开 (2-5) 给出局部线性近似，二阶展开 (2-6) 则在线性近似的基础上纳入曲率修正。

2.3.2　多元函数

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的邻域内二阶连续可微，其在该点附近的一阶近似为

从多元泰勒式中更容易看出，近似使用的是全微分，即 (2-7) 中的最后两项

$$f(x_0+h, y_0+k) \approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)h + f_y(x_0,y_0)k \tag{2-7}$$

若保留二阶项，则有

$$
\begin{aligned}
f(x_0+h, y_0+k) \approx & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k \\
& + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2\right]
\end{aligned} \tag{2-8}
$$

用向量写法可更紧凑地表示为

$$
f(z_0+\Delta) \approx f(z_0) + \nabla^\top f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} H_f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \tag{2-9}
$$

其中 $z_0 := (x_0, y_0)^\top$；$H_f(z_0)$ 是 Hessian 矩阵。

泰勒近似提供了寻找用于估计 $f(x)$ 的最优多项式的方法，可见用泰勒近似就已经能实现线性化，说明对数运算的主要目的是引入百分比，增强经济含义。

2.3.3　常用近似

在下一节，我们会学习对数线性化的三种方法，但在实践中，常常还要配合如下近似技巧，它们都能从泰勒近似获得。假设 x 足够小，那么

- $e^x \approx 1 + x$
- $\log(1+x) \approx x$
- $(1+x)^\alpha \approx \alpha x$

2.4　对数线性化的方法

以柯布-道格拉斯生产函数为例，说明对数线性化的三种方法

$$
Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{2-10}
$$

2.4.1　直接方法

对等式两侧去对数得

$$\log Y_t = \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log L_t$$
$$\log \bar{Y} = \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-11}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log L_t - (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-12}$$

定义对数偏离量，得

$$\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t \tag{2-13}$$

等式两侧都是齐次函数，且满足可加性，所以 (2-13) 是 Y_t 关于 K_t 和 L_t 的对数线性化形式。

2.4.2　基础方法

本方法虽和直接方法看起来不同，但内在逻辑相同，故而是变形。直接应用 (2-3) 有

$$\bar{Y} e^{\hat{Y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{K}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{L}_t} \tag{2-14}$$

这时再取对数得

$$\log \bar{Y} + \hat{Y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\log \bar{L} + (1-\alpha)\hat{L}_t \tag{2-15}$$

根据 (2-11) 消去绿色部分，不难得到和基础方法相同的结论

$$\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t$$

2.4.3　通用方法

先一般地考虑

$$Z_t = f(X_t, Y_t) \quad \Rightarrow \quad \log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

计算偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=\frac{1}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\underbrace{e^{\log\bar{X}}}_{=\bar{X}}=\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=:\bar{\eta}_{zx} \tag{2-16}$$

此时再应用泰勒公式不难得到

往后的偏导数都是在稳态的实现值，此处作一定的符号简化

$$\log Z_t-\log\bar{Z}\approx\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\cdot\left(\log X_t-\log\bar{X}\right)+\frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\cdot\left(\log Y_t-\log\bar{Y}\right) \tag{2-17}$$

定义对数偏离量，在变量都足够小时得

对比基本方法所有过程都是等式，但使用泰勒近似要加上“变量足够小”的条件才能把约等号改为等号，可见两种偏离量有细微的区别，但不影响结果的正确性

$$\hat{Z}_t=\bar{\eta}_{zx}\cdot\hat{X}_t+\bar{\eta}_{zy}\cdot\hat{Y}_t \tag{2-18}$$

或等价地

$$\bar{Z}\hat{Z}_t=\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{X}_t+\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{Y}_t \tag{2-19}$$

在 (2-16) 的最后结果我们看到了稳态处的弹性（得益于取对数操作），那么此处 $\bar{\eta}_{zx}$ 和 $\bar{\eta}_{zy}$ 分别是 Z_t 关于 X_t 和 Y_t 在稳态处的弹性系数。

使用 (2-18) 的形式，直接把柯布-道格拉斯生产函数改写为

$$\hat{Y}_t=\bar{\eta}_{yk}\cdot\hat{K}_t+\bar{\eta}_{yl}\cdot\hat{L}_t=\alpha\hat{K}_t+(1-\alpha)\hat{L}_t$$

2.5　对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质，证明略。

表 2.5.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{X}_t + \hat{Y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{X}_t - \hat{Y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\hat{X}_t \pm \bar{Y}\hat{Y}_t = 0$
4	$Z_t = cX_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t + \hat{Y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t - \hat{Y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{Z}_t = \alpha \hat{X}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{Z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}} \hat{X}_{i,t}$

2.6　对数线性化的示例

对数线性化的步骤不复杂，并且多数式子都可以用性质快速得到结果，但不可跳过某些重要步骤。以下我们来考虑一些有意思的例子。

2.6.1　GDP 恒等式

三部门经济使用支出法核算 GDP 是依据下式

不难发现该式已满足线性，但不是对数的

$$Y_t = C_t + I_t + G_t = f(C_t, I_t, G_t)$$

我们使用通用方法对其对数线性化。首先求偏导数

$$\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log I_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log G_t} = 1$$

接着泰勒近似

$$\begin{aligned} \log Y_t - \log Y &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot (C_t - \bar{C}_t) + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot (I_t - \bar{I}_t) + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot (G_t - \bar{G}_t) \\ \hat{Y}_t &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \hat{C}_t + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \hat{I}_t + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \hat{G}_t \end{aligned} \tag{2-20}$$

这个结果可以帮我们理解对数线性化的第 8 条性质，并且有意思地说明了 GDP 数据的对数偏离是消费、投资和政府支出的对数偏离的加权平均，权重是各自占 GDP 的份额，而这个份额也可以理解为弹性，如消费的

$$\bar{\eta}_{yc} = \underbrace{\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t}\left(\bar{C}, \bar{I}, \bar{G}\right)}_{=1} \cdot \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \tag{2-21}$$

2.6.2　CES 函数

不变替代弹性（CES）函数形如

$$Z_t = \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1}{\rho}} \tag{2-22}$$

通用法可以帮我们很快得到结果，但我们当然不会满足，所以先尝试直接法，再展示通用法。

首先取对数容易得到

$$\hat{Z}_t = \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \tag{2-23}$$

式 (2-3) 告诉我们 $X_t = \bar{X}e^{\hat{X}_t}$，那么

$$X_{i,t}^{\rho} = (\bar{X}_i e^{\hat{X}_{i,t}})^{\rho} = \bar{X}_i^{\rho} \cdot e^{\rho \hat{X}_{i,t}} \tag{2-24}$$

代入 (2-23) 并使用 $e^x \approx 1 + x$ 和 $\log(1+x) \approx x$ 得

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_t &= \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{\bar{X}_1^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{1,t}} + \bar{X}_2^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{2,t}}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\log\left[\frac{\bar{X}_1^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{1,t}\right) + \bar{X}_2^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{2,t}\right)}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right] \\
&= \frac{1}{\rho}\log\left(1 + \frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\left(\frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}\right) \\
&= \frac{\bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}
\end{aligned} \tag{2-25}$$

在此之中我们也能看到对数线性化的第 8 条性质的影子。

以下是通用方法的处理。先计算偏导数

$$\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}}$$

再代入弹性表达式

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{Z_t}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{1/\rho}}\cdot X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}} = \frac{X_{1,t}^{\rho}}{X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}}$$

此时结果就很显然了。

以上计算的是任意位置的偏导数，别忘记取稳态处的值

注意不变替代弹性的定义，和这里计算的弹性不同，所以计算结果不是 ρ

2.6.3　欧拉方程

在我们后续会学习的 RBC 模型中，欧拉方程（Euler equation）为

$$u'\left(C_t\right) = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[u'\left(C_{t+1}\right)\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-26}$$

应用 CRRA 形式效用函数

$$C_t^{-\sigma} = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-27}$$

使用基础方法对其线性化。如 (2-24) 所示，我们有

$$C_t^{-\sigma} = \bar{C}^{-\sigma}\cdot e^{-\sigma\hat{C}_t}$$

代入欧拉方程得

$$\begin{aligned}
\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{C}_t} &= \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}}\cdot \bar{R}e^{\hat{R}_{t+1}}\right]\\
e^{-\sigma\hat{C}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}}\cdot e^{\hat{R}_{t+1}}\right]\\
1-\sigma\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[\left(1-\sigma\hat{C}_{t+1}\right)\left(1+\hat{R}_{t+1}\right)\right]\\
\sigma\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[1-\sigma\hat{C}_{t+1}+\hat{R}_{t+1}-\sigma\hat{C}_{t+1}\hat{R}_{t+1}\right]\\
\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[\hat{C}_{t+1}\right]-\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}_t\left[\hat{R}_{t+1}\right]
\end{aligned} \tag{2-28}$$

出于对精度的容忍度，我们在倒数第二行使用了丢弃（二次）交叉项。千万注意不能对第二行使用取对数，因为对数运算和期望运算不能交换顺序，$\log \mathrm{E}(\cdot)\neq \mathrm{E}\log(\cdot)$，那么就不会有效果。

本章附录

2.A　增长率的性质

定义变量 X 在 t 的增长率（growth rate）为

$$g_{X,t} := \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \tag{2-29}$$

进一步计算

$$g_{X,t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \approx \log \frac{X_t}{X_{t-1}} = \log X_t - \log X_{t-1} \tag{2-30}$$

以 $Z_t = X_t Y_t$ 为例，我们如何计算增长率呢？一般路径是取对数

$$\log Z_t = \log X_t + \log Y_t$$

对等式两侧作差分运算

$$\underbrace{\log Z_t - \log Z_{t-1}}_{g_{Z,t}} = \underbrace{\log X_t - \log X_{t-1}}_{g_{X,t}} + \underbrace{\log Y_t - \log Y_{t-1}}_{g_{Y,t}}$$

我们对这样的手法再熟悉不过了，和对数线性化一模一样，区别仅在于计算“偏离”的方式 —— 增长率减去上一期的对数，对数线性化减去稳态的对数。这种相似性来自于它们都有取对数和计算偏离的步骤，而增长率的处理中取对数，我们在 第 1.B 节《复合增长》中已经讨论过，是为了剥离出连续增长率。

既然如此，增长率和对数线性化有相似的性质，不再赘述。我们应用性质，不难实现索洛模型中，全要素生产率的核算（取时间连续形式）

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\dot{Y}}{Y} &= \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \\ \frac{\dot{A}}{A} &= \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha\frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \end{aligned}$$

第二部分

RBC 模型

第 3 章　RBC 模型 - 基本情况

在经济周期中，我们最关心的变量莫过于产出、消费、投资，而投资的结果是资本存量，所以我们会通过消费和资本存量来构建实际经济周期模型，探讨这些令人着迷的变量会在经济中如何增长、如何波动。

“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量

在本章，我们会进入实际经济周期（real business cycle，RBC）的基本模型

- 第 3.1 节《社会规划者问题》：以全知全能的社会规划者视角，考查如何配置资源可以实现家庭效用最大化，从一阶条件中得到 RBC 模型的动态系统 (3-11)。
- 第 3.2 节《完全竞争市场问题》：视角切换到完全竞争市场，考查家庭和厂商作为市场的供给双方，他们会如何在借贷资本的过程中实现效用最大化或利润最大化，二者的一阶条件也可以得到 RBC 模型的动态系统，在无摩擦条件下和社会规划者的一致。
- 第 3.3 节《RBC 模型的稳定性》：明确 RBC 动态系统之后，我们将其对数线性化。对数线性化的结果会包含稳态未知变量，所以还要求出稳态，使得系统中只包含目标变量的波动和参数，为下一章数值求解做准备。对数线性化的过程是繁琐的，我们需要理解每个新变量和参数的定义、每个步骤的目的，才不会在过程中迷路。
  - 在本章学习结束后，我们应该熟练写出 RBC 系统及其对数线性化结果，还有以下所有变量和参数的表达式、（跨行或跨列）任意两者间的关系

$$
\begin{array}{llll}
Y_t & \dfrac{Y_t}{K_t} & \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} & \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \\
R_t & \bar{R} & \hat{R}_t & \tilde{\delta} \\
\mathrm{MPK}_t & & \overline{\mathrm{MPK}} & \widehat{\mathrm{MPK}}_t
\end{array}
$$

3.1　社会规划者问题

我们假设经济体中有全知全能的社会规划者（social planner），他知道所有家庭的偏好、技术和资源约束，并且能够为整个经济体做出最优决策。社会规划者以人民幸福为唯一目标，所以它会在有限资源条件下，尽可能使得人民幸福，也就是最大化家庭的效用函数。

3.1.1　模型基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U := \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right] \tag{3-1}$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0,1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0,+\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb-Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \tag{3-2}$$

$$\log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{3-3}$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t 和 N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入
- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0,1)$
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，服从 AR(1)（一阶自回归）过程
- ψ 是技术水平的持续性参数，取值范围 $(0,1)$ 保证了 Z_t 的平稳性

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \tag{3-4}$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入
- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

为避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i_t

禀赋

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

3.1.2　最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned}
\max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\
\text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\
& N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0
\end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

在无限期最优化问题中，我们还需要截断条件（transversality condition）来保证最优解的存在性和唯一性

$$\lim_{t \to \infty} \beta^t \cdot \mathrm{E}_t \left[\lambda_t K_t \right] = 0 \tag{3-5}$$

根据其经济学含义，我们又称之为庞氏条件（Ponzi condition）。截断条件的主体是影子价格乘以资本存量再折现到当前 —— 该结果不能是正数，否则还有未利用尽的资源，最优值

有上升空间；不可能为负数，因为其中每项都是非负的（根据一阶条件，λ_t 是边际效用）。故截断条件必须为零。

3.1.3　最优化问题的一阶条件

构建拉格朗日函数（Lagrangian function）

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\} \tag{3-6}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{3-7}$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{3-8}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{3-9}$$

将 (3-7) 代入 (3-8)，消去拉格朗日乘子 λ_t，我们可以得到

乘子 λ_t 的含义在第 3.A 节《拉格朗日乘子》中展开

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{3-10}$$

式 (3-10) 被称作欧拉方程（Euler equation）。

3.1.4　社会规划者的 RBC 模型

对一阶条件进行整理，得到社会规划者的 RBC 模型

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-11}$$

其中第一行是资源约束，第二行是欧拉方程，第三行是技术水平的 AR(1) 过程。

此前，我们给出实际经济周期模型的设定，并计算了它的一阶条件，构建起以 C_t 和 K_t 为基础的动态系统；此后，我们的目标是先判定系统的稳定性（本章），然后求解出 C_t 和 K_t 的数值路径（下一章）。现在，对系统中的几个运动方程进行分析。

欧拉方程的经济学含义

假设现在有 1 单位产出，你可以用于消费或投资（从 $Y = C + I$ 可知消费和投资是 1 : 1 完全替代的）。如果用于本期消费，你可以获得 $1 \times C_t^{-\sigma}$ 边际效用；如果用于本投资，你可以在下期拥有 $\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1} + 1 - \delta$（暂记为 CS 式）。

把产出核算公式视作预算线，发现其符合完全替代偏好

虽然 CS 不是消费，但我们以效用衡量来拥有 CS 的幸福感。现在，方程左侧是本期 1 单位消费带来的幸福感，右侧是本期 1 单位投资带来的幸福感，欧拉方程说二者应当相等

$$\underbrace{1 \times C_t^{-\sigma}}_{\text{单位消费效用}} = \underbrace{\beta}_{\text{折现至本期}} \underbrace{\mathrm{E}_t \Big[\underbrace{C_{t+1}^{-\sigma}}_{\text{单位效用}} \Big(\underbrace{\underbrace{\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1}}_{\text{单位资本产出}} + \underbrace{1-\delta}_{\text{单位资本余量}}}_{\text{单位投资总回报}} \Big) \Big]}_{\text{单位投资效用}} \tag{3-12}$$

技术水平的 AR(1) 过程

虽然技术水平 Z_t 的 AR(1) 过程始终具有随机性，但如果我们假设 $\bar{Z} = 1$

$\bar{Z}$ 取多少都可以，取 1 可以简化模型，我们会沿用该做法

$$\log Z_t = \underbrace{(1-\psi)\log \bar{Z}}_{=0} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t = \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

上式是带有随机性的一阶差分方程。不严谨地分析，我们使用第 1.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》中的结论：由于 ψ 的取值范围为 $(0,1)$，所以 Z_t 的随机性会逐渐衰减，表现为 Z_t 的期望为常数、不为无穷大

$$\mathrm{E}[\log Z_t] = \psi \mathrm{E}[\log Z_{t-1}] + \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t]}_{=0} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}[\log Z_t] = \log \bar{Z}$$

且不依赖于初始值 Z_{-1}。我们称这样的过程是平稳的（stationary）。

因为技术会自动收敛，那么 BRC 模型的稳定性就取决于 C_t 和 K_t 的运动方程。

3.2　完全竞争市场问题

上一节我们讨论了资源由社会规划者配置的情况，在本节，我们让市场通过价格来配置资源。有供需才会有市场——此处的市场是资本借贷市场，供给方是家庭，需求方是厂商，价格是资本的租金。接下来，我们会分别考虑供需双方的最优化问题，然后证明：由完全竞争市场配置资源，会得到和社会规划者的相同。

3.2.1　家庭的最优化问题

家庭面临如下效用最大化问题

角标 s 代表家庭为供给方；厂商为需求方则用 d

$$\max_{\{C_t, K_t^s\}_{t=0}^{\infty}} \quad U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right]$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t^s = R_t K_{t-1}^s + (1-\delta) K_{t-1}^s$$

在约束条件中，左侧是家庭支出，消费和租出资本；右侧是家庭收入，租金和收回资本。我们忽略了家庭向厂商提供劳动（厂商只用资本进行生产），所以约束中不含劳动收入，后面厂商利润中也不会有工资成本。

家庭最优化问题的一阶条件如下

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t^s} = \lambda_t - \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t-1}^{-\sigma} \left(R_t + 1 - \delta \right) \right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t^s - R_t K_{t-1}^s - (1-\delta) K_{t-1}^s = 0$$

3.2.2　厂商的最优化问题

厂商面临利润最大化问题

$$\max_{K_{t-1}^d} \quad \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{d,\alpha} - R_t K_{t-1}^d$$

$$\text{s.t.} \quad \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

厂商的最优化问题的一阶条件为

完全竞争市场中，租金 R_t 等于 MPK_t

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^d} = \alpha Z_t K_{t-1}^{d,\alpha-1} - R_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = \log Z_t - (1-\psi) \log \bar{Z} - \psi \log Z_{t-1} - \varepsilon_t = 0$$

3.2.3　市场出清条件

市场出清是完全竞争市场的关键条件。现在在家庭和厂商最优化问题的一阶条件中，加入 $K_t^s = K_t^d = K$ 的市场出清条件，得到完全竞争市场的动态系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

我们发现，完全竞争市场的动态系统和社会规划者的 RBC 模型完全一样。这验证了第一福利定理（1st Welfare Theorem），完全竞争市场机制能够实现资源最优配置；以及第二福利定理（2nd Welfare Theorem），社会规划者的资源最优配置都可以通过完全竞争市场来实现。但需要注意的是，福利经济学第一定理要求“无摩擦”，即：完全竞争，所有主体都是价格接受者；不存在市场失灵（不完全信息、市场势力、外部性）；目标函数有极大值；无庞氏骗局；等等优良性质。

3.3　RBC 模型的稳定性

目前我们只进展到获得 RBC 模型的动态系统（一阶条件），远远没到知道 C_t 和 K_t 的值。我们先假设 RBC 模型存在稳态并求出来，然后再分析系统的稳定性，最后在下一章求解出 C_t 和 K_t 的数值路径。

3.3.1　RBC 模型的稳态

复述 RBC 模型的动态系统

$$\begin{cases} K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-13}$$

在第 3.1.4 小节《社会规划者的 RBC 模型》得知技术是稳定的。我们沿用假设 $\bar{Z}=1$。经济系统的稳态形式为

$$\begin{cases} \bar{K}=\bar{K}^{\alpha}+(1-\delta)\bar{K}-\bar{C} \\ \bar{C}^{-\sigma}=\beta\bar{C}^{-\sigma}\left[\alpha\bar{K}^{\alpha-1}+(1-\delta)\right] \end{cases} \tag{3-14}$$

其中 $\alpha\bar{K}^{\alpha-1}$ 是边际产出 $\mathrm{MPK}=\alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ 在稳态处的值，又是 $\alpha Y_t/K_t$ 在稳态处的值。

我们记新符号

注意 R 是新记号，不再代表租金

$$R_t := \underbrace{\mathrm{MPK}_t+1-\delta}_{\text{投资的总回报}}=\alpha Z_t K_t^{\alpha-1}+1-\delta \tag{3-15}$$

$$\tilde{\delta} := 1-\beta(1-\delta) \tag{3-16}$$

继续 (3-14) 的求解，从第二式两侧消去 $\bar{C}^{-\sigma}$ 得 $1=\beta\left[\alpha\bar{K}^{\alpha-1}+(1-\delta)\right]$，再得

$$\bar{K}=\left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{3-17}$$

$$\bar{R}=\overline{\mathrm{MPK}}+1-\delta=\beta^{-1} \tag{3-18}$$

回到第一式，两侧除以 $\bar{K}$ 得

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}}=\bar{K}^{\alpha-1}-\delta=\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha}-\delta=\frac{\bar{R}-1+\delta}{\alpha}-\delta=\frac{\beta^{-1}-1+\delta}{\alpha}-\delta=\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta \tag{3-19}$$

不难发现，$\bar{Y}/\bar{K}=\overline{\mathrm{MPK}}/\alpha$，那么

$$\frac{\bar{Y}}{\bar{K}}=\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha}=\frac{\bar{C}}{\bar{K}}+\delta=\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \tag{3-20}$$

我们要熟练记住 $\mathrm{MPK}=\alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$ 表达式、(3-15) 和 (3-16) 两个的定义、(3-18) R 的稳态、(3-19) 和 (3-20) 的结果，避免此处推导复杂而混淆不清。现在我们先来看看 $\tilde{\delta}$ 含义，它其实来自于

$$\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}}=\frac{\bar{R}-1+\delta}{\bar{R}}=1-\beta(1-\delta)=:\tilde{\delta} \tag{3-21}$$

其中 $\bar{R}$ 根据定义是 1 单位投资的总回报（包括资本产出和资本余量），它的值为 β^{-1} 含义就是“反贴现率”—— 当前的资本在下一期值多少；MPK 是其中的资本产出部分，$\tilde{\delta}$ 则是资本产出占投资总回报的比例。

3.3.2　对数线性化 RBC 模型

完整过程放在了第 3.B 节《对数线性化的细节》，以下是对数线性化的结果。

对数线性化资源约束

$$\hat{K}_t = \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{K}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{Z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{C}_t \tag{3-22}$$

它告诉我们 $\hat{K}_t$ 的波动来自于三个部分：上期资本存量波动、技术波动、消费波动；三者加权得 $\hat{K}_t$ 所需的系数分别是：资本回报（$\mathrm{MPK}+1-\delta$）、产出资本比、消费资本比。

对数线性化欧拉方程

$$\sigma \mathrm{E}_t\left[\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t\right] = \tilde{\delta}\left[\mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{K}_t\right] \tag{3-23}$$

其中 $\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t$ 即为消费在 t 时刻的增长率，理由如下

$$\begin{aligned}\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t &= \left(\log C_{t+1} - \log \bar{C}\right) - \left(\log C_t - \log \bar{C}\right) = \log C_{t+1} - \log C_t \\ &= \log\left(1 + \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}\right) \approx \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} =: g_{C,t}\end{aligned}$$

再看等式右侧，其为 MPK 的波动，理由如下

$$\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} = \log\left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1}\right) - \log\left(\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1}\right) \tag{3-24}$$

$$= \log Z_{t+1} - \log \bar{Z} + (\alpha - 1)\left(\log K_t - \log \bar{K}\right) \tag{3-25}$$

$$= \hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{K}_t \tag{3-26}$$

现在做一些比较静态分析，查看欧拉方程中 MPK、$\tilde{\delta}$、σ 的变动会对模型有什么影响。经过对对数线性化结果的分析，可知

$$\mathrm{E}_t g_{C,t} \propto \mathrm{E}_t \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$$

从数学分析的角度来看，MPK 和 $\tilde{\delta}$ 的上升会使消费增长率上升，即有冲击的下期消费比没冲击的更多；σ 的上升会使消费增长率下降，即有冲击的下期消费比没冲击的更少。从经济含义来看，MPK 上升代表产出更多，自然消费更多；$\tilde{\delta}$ 的含义是资本产出占投资总回报的比例，它的上升只能由 MPK 上升引起；σ 变动对 $g_{C,t}$ 影响的比较静态分析，我们放在第 3.C 节《CRRA 函数》中展开。

由 (3-21) 可知 $\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{dMPK}} > 0$

对数线性化技术运动

$$\hat{Z}_{t+1} = \psi \hat{Z}_t + \varepsilon_t \tag{3-27}$$

技术服从 AR(1)，其波动也服从 AR(1)。

3.3.3　判定 RBC 模型的稳定性

将第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》的结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{K}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{K}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{Z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{C}_t \\ \mathrm{E}_t\left[\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t\right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma}\left[\mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{K}_t\right] \\ \hat{Z}_{t+1} = \psi \hat{Z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-28}$$

目前，系统中还有很多未知项，好在我们已经在第 3.3.1 小节《RBC 模型的稳态》求解了一系列稳态值，主要使用 $\bar{Y}/\bar{K}$ 和 $\bar{C}/\bar{K}$，将它们代入对数线性化系统，使之参数化

$$\begin{cases} \hat{K}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{K}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{Z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \cdot \hat{C}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \hat{C}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{K}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} = \sigma \hat{C}_t \\ \hat{Z}_{t+1} = \psi \hat{Z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-29}$$

把未来期所需的变量以列向量形式写在等式左侧（其中 $\mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1}$ 可视为 $\mathrm{E}_t\left[\hat{Z}_{t+1} - \varepsilon_t\right]$，那么以下结果将不再出现 ε_t），现期的写在右侧，用矩阵表达系统为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{K}_t \\ \mathrm{E}_t \hat{C}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{K}_{t-1} \\ \hat{C}_t \\ \hat{Z}_t \end{bmatrix}$$

同样地，我们不用担心技术运动的稳定性，只顾考虑前两个方程。令

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

把差分系统简化为

$$\boldsymbol{M}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}$$

在 $\sigma > 0$ 的假设下，显然 $\boldsymbol{M}$ 是可逆矩阵。省去计算逆矩阵的步骤，直接得

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1} \\
&= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1 + \dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1}
\end{aligned}
$$

本章附录

3.A　拉格朗日乘子

考虑一个简单的生产者要素投入选择问题

$$
\begin{aligned}
\min_{K,L} \quad & C = K + L \\
\text{s.t.} \quad & K^{0.5}L^{0.5} = 9
\end{aligned}
$$

其中两个要素的价格都是 1 元，生产者预计生产 9 单位产品，通过计算不难得到最优成本 $C_{\min} = 18$ 元。如果生产者将产量目标从 9 增加 1 到 10 单位，最优成本会随之上升到 $C'_{\min} = 20$ 元，而相较之前成本增加 2 元，这增加额就是拉格朗日函数

$$
\mathcal{L}(x) = K + L + \lambda\left(9 - K^{0.5}L^{0.5}\right)
$$

中，拉格朗日乘子 λ 的数值。

是拉格朗日乘子 λ 希望捕获：如果约束条件被放松一些，目标函数的最优值会变动多少？比如上面的例子中，我们把约束条件从 9 “放松” 到 10，成本函数的最优值变动了 2，所以 $\lambda = 2$。我们让拉格朗日求导得 $(K, L; \lambda)$ 的方程组，可以验证 $\lambda = 2$ 确实为方程组的解。

或使用包络定理验证 $\frac{\mathrm{d}f^*(a)}{\mathrm{d}a} = \frac{\partial f(x;a)}{\partial a}\Big|_{x^*(a)}$

再举一个例子。因为市场火爆，厂老板要求工人工作 8 小时变为 9 小时（约束条件改变），使得厂商额外多挣 10 万元，那么 λ 值就是 10 万。这额外的理论几乎全由工人劳动贡献，理应全部作为工人工资，所以 λ 还有影子价格（shadow price）的含义；但厂老板可能只给 8 万、只给 4 万，甚至分毫不给，因此影子价格中的 “影子” 代表未必能实现。

3.B　对数线性化的细节

3.B.1　对数线性化资源约束

资源约束为

$$K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t$$

方法一

使用 $X_t = \bar{X}\left(1+\hat{X}_t\right)$ 对数线性化资源约束

$$\bar{K}\left(1+\hat{K}_t\right) = \bar{Z}\left(1+\hat{Z}_t\right)\cdot\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{K}_{t-1}\right)^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{K}_{t-1}\right) - \bar{C}\left(1+\hat{C}_t\right)$$

再用 $(1+X)^{\alpha} \approx 1+\alpha X$ 近似，得到

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{K}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{Z}_t+\alpha\hat{K}_{t-1}+\alpha\hat{Z}_t\hat{K}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{K}_{t-1}\right) - \bar{C}\left(1-\hat{C}_t\right)$$

展开，丢弃交叉项并减去稳态，整理得

$$\begin{aligned}
&\bar{K}\hat{K}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{Z}_t + \alpha\bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{K}_{t-1} + (1-\delta)\bar{K}\hat{K}_{t-1} - \bar{C}\hat{C}_t \\
\Rightarrow\quad &\hat{K}_t = \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{K}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{Z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{C}_t
\end{aligned}$$

方法二

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\begin{aligned}
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta) \\
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1
\end{aligned}$$

应用

$$\bar{Z}\hat{Z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{X}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{Y}_t$$

得

$$
\begin{aligned}
\bar{K}\hat{K}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\hat{K}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\hat{Z}_t - \bar{C}\hat{C}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{K}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{K}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{Z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{C}_t
\end{aligned}
$$

3.B.2　对数线性化欧拉方程

欧拉方程为

$$
C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]
$$

方便起见，我们使用 (3-15) 的定义，把欧拉方程简化为

$$
C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}R_{t+1}\right]
$$

应用 $X_t = \bar{X}e^{\hat{X}_t}$

$$
\bar{C}e^{-\sigma\hat{C}_t} = \beta \mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}}\cdot\bar{R}e^{\hat{R}_{t+1}}\right]
$$

注意到 $\bar{R} = \beta^{-1}$ (3-18)，并应用 $e^X \approx 1 + X$ 进一步整理

$$
\begin{aligned}
e^{-\sigma\hat{C}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}+\hat{R}_{t+1}}\right] \\
1 - \sigma\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[1 - \sigma\hat{C}_{t+1} + \hat{R}_{t+1}\right] \\
\sigma\hat{C}_t &= \sigma\mathrm{E}_t\hat{C}_{t+1} + \mathrm{E}_t\hat{R}_{t+1} \qquad (3\text{-}30)
\end{aligned}
$$

现在获得 $\hat{R}_{t+1}$。根据其定义式 (3-15)，我们有

计算 $\hat{R}_{t+1}$ 乃至整个欧拉方程，方法非常多，此处给出较为优雅的方式

$$
R_{t+1} = \mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta
$$

应用对数线性化的性质

$$
X_t \pm Y_t = C \quad \Rightarrow \quad \bar{X}\hat{X}_t \pm \bar{Y}\hat{Y}_t = 0
$$

再加上先前 (3-26) 计算过 $\widehat{\mathrm{MPK}}$ 的结果，还有 (3-21) $\tilde{\delta}$ 定义式，这里有

$$
\begin{aligned}
\bar{R} \cdot \hat{R}_{t+1} &= \overline{\mathrm{MPK}} \cdot \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} \\
\hat{R}_{t+1} &= \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} \left[\hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{K}_t \right] \\
\hat{R}_{t+1} &= \tilde{\delta} \left[\hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{K}_t \right]
\end{aligned}
$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$
\begin{aligned}
\sigma \hat{C}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{C}_{t+1} - \tilde{\delta} \mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} + \tilde{\delta} (1-\alpha) \hat{K}_t \\
\sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t \right) &= \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \hat{Z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{K}_t \right]
\end{aligned}
$$

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{X}_t}$ 对数线性化技术运动

$$
\begin{aligned}
\log \left(\bar{Z} e^{\hat{Z}_{t+1}} \right) &= (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log \left(\bar{Z} e^{\hat{Z}_t} \right) + \varepsilon_t \\
\Rightarrow \quad \hat{Z}_{t+1} &= \psi \hat{Z}_t + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

3.C　CRRA 函数

3.C.1　CRRA 函数的定义和来源

在宏观经济学中，我们通常假设家庭的效用函数为不变相对风险厌恶（Constant Relative Risk Aversion，CRRA）形式，因为刻画了现实中人们是风险厌恶的，又有较好的数学性质。CRRA 函数形如

$$
u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}
$$

将每一期效用按时间价值折现并相加，得到家庭的总效用函数

效用能否被折现是个有意思的话题

$$
U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}
$$

这里涉及到了跨期消费问题：家庭要在约束之下，在各期分配好消费，以实现效用最大化。

当下消费和未来消费间存在一定的替代关系。假设家庭每期收入固定，那么本期少消费点，存下来的收入就能增加未来消费。但家庭每期收入并非固定，他们不可知未来生活是好是坏，因此要在不确定下分配收入，决定本期消费。人性通常是厌恶不确定性的，我们使用相对风险厌恶（relative risk aversion，RRA）系数衡量经济主体厌恶不确定性的程度

$$R(C) = -\frac{C \cdot u''(C)}{u'(C)}$$

令 $R(C) = \sigma$，解微分方程即可得 CRRA 形式，这是 CRRA 函数的来源。所以，在 CRRA 形式效用函数中，σ 是相对风险厌恶系数。

3.C.2　回答比较静态分析问题

σ 衡量不确定性，更具体地说，衡量家庭有多厌恶消费波动。现在我们能对比较静态分析问题进行回答了：当 σ 上升时，家庭对消费波动的厌恶程度上升，因此会更倾向于平滑消费，保证每期消费量相当，即消费增长率 $g_{C,t}$（的绝对值，后文同）变小；反之，σ 下降会引起 $g_{C,t}$ 变大，此时家庭更敢于冒风险（或是对未来足够乐观），无所谓本期多消费可能会导致以后消费减少。[1]

比较静态分析问题在第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》

换一个角度，我们使用边际替代率（marginal rate of substitution，MRS）来回答。计算家庭愿意放弃多少下期消费来获得 1 单位本期消费

$$\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \frac{U_{C_t}}{U_{C_{t+1}}} = \frac{C_t^{-\sigma}}{\beta C_{t+1}^{-\sigma}}$$

对边际替代率取对数得 [2]

$$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1} = -\sigma \log \frac{C_t}{C_{t+1}} - \log \beta$$

再计算 CRRA 函数的跨期替代弹性（intertemporal elasticity of substitution，IES）

$$\mathrm{IES} = -\frac{\mathrm{d}\log(C_t / C_{t+1})}{\mathrm{d}\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}} = \frac{1}{\sigma}$$

这再次说明：σ 较大时 IES 较小，则家庭不喜欢用一期的消费换另一期的消费，平滑消费才是家庭青睐的方案 —— 消费增长率 $g_{C,t}$ 必然是小的。

[1] 2026 年 3 月 29 日勘误：此前“σ 越大，$g_{C,t}$ 越大；σ 越小，$g_{C,t}$ 越小”说法有误。

[2] 2026 年 3 月 29 日勘误：$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}$ 的表达式补充 $-\log \beta$；后文 IES 公式增加负号，以保证结果为正数 $1/\sigma$。